

开心的金明

Tags:

Time Limit: 1 s Memory Limit: 128 MB
 Submission: 172 AC: 123 Score: 97.54

Submit

Codes

AI Code Tips

Description

金明今天很开心，家里购置的新房就要领钥匙了，新房里有一间他自己专用的很宽敞的房间。更让他高兴的是，妈妈昨天对他说：“你的房间需要购买哪些物品，怎么布置，你说了算，只要不超过N元钱就行”。今天一早金明就开始做预算，但是他想买的东西太多了，肯定会超过妈妈限定的N元。于是，他把每件物品规定了一个重要度，分为5等：用整数1~5表示，第5等最重要。他还从因特网上查到了每件物品的价格（都是整数元）。他希望在不超过N元（可以等于N元）的前提下，使每件物品的价格与重要度的乘积的总和最大。

设第j件物品的价格为v[j]，重要度为w[j]，共选中了k件物品，编号依次为j₁, j₂, ……., j_k，则所求的总和为：v[j₁]*w[j₁]+v[j₂]*w[j₂]+ ...+v[j_k]*w[j_k]。（其中*为乘号）

请你帮助金明设计一个满足要求的购物单。

Input

输入的第1行，为两个正整数，用一个空格隔开：N m（其中N（<30000）表示总钱数，m（<25）为希望购买物品的个数。）

从第2行到第m+1行，第j行给出了编号为j-1的物品的基本数据，每行有2个非负整数v p（其中v表示该物品的价格（v<=10000），p表示该物品的重要度(1~5)）

Output

输出只有一个正整数，为不超过总钱数的物品的价格与重要度乘积的总和的最大值（<100000000）。

Samples

input	Copy
1000 5 800 2 400 5 300 5 400 3 200 2	
output	Copy
3900	

Source

[NOIP2006普及组](#)

Submit

Codes

[HZNUOJ](#) is based on [HUSTOJ](#)

--- Maintainer List ---

Server Time: 2025-8-26 15:19:23